

Solução da prova

QUESTÃO 1 – ALTERNATIVA E

Solução: Vamos fazer cada uma das contas.

Alternativa (A): $2 + 0 + 2 - 3 = 4 - 3 = 1$

Alternativa (B): $20 \times 2 + 3 = 40 + 3 = 43$

Alternativa (C): $2 \times 0 \times 23 = 0$

Alternativa (D): $20 + 23 = 43$

Alternativa (E): $202 - 3 = 199$

QUESTÃO 2 – ALTERNATIVA D

Solução: O número de dias entre dois sábados consecutivos é sempre de sete; então, se o dia 1º de julho de 2023 foi um sábado, o dia $1 + 7 = 8$ de julho também foi um sábado, assim como o dia $8 + 7 = 15$ de julho, e também os dias $15 + 7 = 22$ e $22 + 7 = 29$ de julho. O único dia das alternativas que não é um múltiplo de 7 mais 1 é o dia 27.

QUESTÃO 3 – ALTERNATIVA C

Solução: O relógio está marcando 3h05 e, se ele está atrasado 10 minutos, então o horário correto que ele deveria mostrar seria 10 minutos a mais do que está mostrando atualmente, ou seja, o relógio deveria marcar corretamente 3h15.

QUESTÃO 4 – ALTERNATIVA C

Solução: O primeiro tabuleiro tem 5 quadradinhos pintados e o segundo tabuleiro tem 9 quadradinhos pintados. O segundo tabuleiro tem o primeiro tabuleiro contido no centro, portanto o segundo tabuleiro tem o número de quadradinhos pretos do primeiro tabuleiro mais 4 quadradinhos correspondentes às pontas das diagonais. Utilizando esse raciocínio, o terceiro tabuleiro contém os 9 quadradinhos do segundo tabuleiro mais 4 quadradinhos das pontas das diagonais, totalizando 13 quadradinhos e, portanto, o quarto tabuleiro, coberto por um pano, possui $13 + 4 = 17$ quadradinhos.

Outra solução: cada linha do tabuleiro possui 2 quadradinhos pintados, exceto a linha central que só tem 1. No tabuleiro coberto pelo pano há 9 linhas; logo, o número de quadradinhos pretos nesse tabuleiro é $2 \times 8 + 1 = 17$.

QUESTÃO 5 – ALTERNATIVA D

Solução: Como os números dos quartos ímpares estão em ordem crescente, e os números dos quartos pares estão em ordem decrescente, então, estão de frente, um para o outro, os quartos de número: 1 e 20, 3 e 18, 5 e 16, 7 e 14, 9 e 12, 11 e 10, 13 e 8, 15 e 6, 17 e 4, e 19 e 2. Observamos que a soma dos números dos quartos é sempre 21; portanto, na frente do quarto número 17 está o quarto número 4.

QUESTÃO 6 – ALTERNATIVA E

Solução: Há $8 + 6 = 14$ estudantes na sala 1; então, há $2 \times 14 = 28$ estudantes na sala 2. Portanto, há $28 - 8 = 20$ meninas na sala 2.

QUESTÃO 7 – ALTERNATIVA B

Solução: Há 60 minutos em 1 hora. Uma hora depois de sair de casa, eram 07h24 e Mariazinha ainda não havia chegado à escola. Passados mais $52 - 24 = 28$ minutos, eram 07h52, quando Mariazinha finalmente chegou à escola. Logo, Mariazinha levou 1 hora e 28 minutos no caminho de casa à escola.

Uma hora depois de sair da escola, eram 16h32 e Mariazinha ainda não havia chegado à sua casa. Depois de 28 minutos, eram 17h00, quando Mariazinha finalmente chegou à sua casa.

Outra solução:

Mariazinha sai de casa às 6h24 e chega na escola às 7h52. Para calcular o tempo total da ida, podemos fazer assim: das 6h + 24min até 7h faltam $60 - 24 = 36$ min e das 7h até 7h + 52 min faltam 52 min. Logo, Mariazinha gasta $36 + 52 = 88$ minutos para ir de casa até a escola.

Na volta, ela gasta o mesmo tempo.

Ela sai às 15h32 e anda 88 minutos. Como $15h + 32 \text{ min} + 88 \text{ min} = 15h + 120 \text{ min} = 15h + 2h = 17h$, concluímos que Mariazinha chega em casa às 17h00.

Alternativamente, podemos fazer as contas diretamente, como abaixo:

$$\begin{array}{r} 07h \ 52min \\ - 06h \ 24min \\ \hline 01h \ 28min \end{array} \quad \begin{array}{r} 15h \ 22min \\ + 1h \ 28min \\ \hline 16h \ 50min = 17h \end{array}$$

QUESTÃO 8 – ALTERNATIVA A

Solução: Na face oposta àquela com 4 pontos, há 3 pontos. Na face oposta àquela com 2 pontos, há 5 pontos. Portanto, as faces de cima e de baixo do dado têm 1 e 6 pontos, não necessariamente nessa ordem. Como a face de cima (que está coberta com um cartão azul) não tem um número par de pontos, ela tem apenas 1 ponto.

QUESTÃO 9 – ALTERNATIVA E

Solução: O 2000 é o único número com três algarismos zero dentre aqueles que Mariana escreveu. Neste caso, foram escritos $3 \times 1 = 3$ algarismos zero.

Os números com dois algarismos zero são todos aqueles de 2001 a 2010 mais o 2020, num total de 11 números. Neste caso, foram escritos $2 \times 11 = 22$ algarismos zero.

Os números com apenas um algarismo zero são aqueles de 2011 a 2023, com exceção do 2020, num total de 12 números. Neste caso, foram escritos $1 \times 12 = 12$ algarismos zero.

Portanto, Mariana escreveu o algarismo zero num total $3 + 22 + 12 = 37$ vezes.

Lista: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

QUESTÃO 10 – ALTERNATIVA B

Solução: No resultado da conta de Pedrinho, o algarismo das unidades é o 1. Como a parcela de cima tem o 3 na casa das unidades, a parcela de baixo deve ter o 8 na casa das unidades – e vai 1 para a casa das dezenas. Logo, o 8 é um dos algarismos borrados.

Na casa das dezenas, as duas parcelas têm o 2. Juntas com o 1 que foi para a casa das dezenas, totalizam 5, que é o algarismo das dezenas do resultado da conta – não vai nada para a casa das centenas.

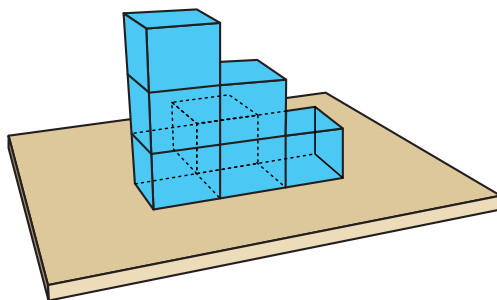
Na casa das centenas, as duas parcelas têm o 0, por isso o resultado tem o 0 na casa das centenas – não vai nada para a casa dos milhares. Logo, o 0 é um dos algarismos borrados.

Na casa dos milhares, o resultado tem o algarismo 7 e a parcela de baixo tem o algarismo 2. Por isso, a parcela de cima tem o 5 na casa dos milhares. Logo, o 5 é um dos algarismos borrados.

Portanto, a soma dos algarismos borrados é $8 + 0 + 5 = 13$.

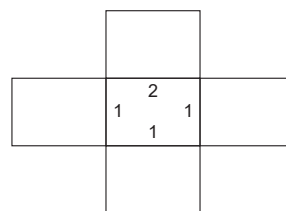
QUESTÃO 11 – ALTERNATIVA A

Solução: A vista de cima dos sete cubinhos não pode ter o formato da letra “L”, pois, se tivesse, veríamos, junto aos cubos em contato com a mesa, uma parte de um desses cubinhos que participam da letra “L”.

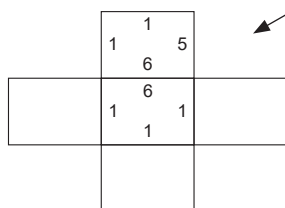
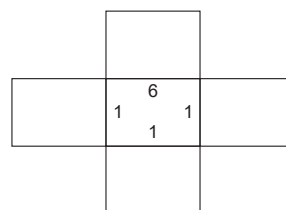


QUESTÃO 12 – ALTERNATIVA D

Solução: Se colocarmos o primeiro cartão na casa cinza, ficaria assim e não conseguiríamos colocar o cartão superior, devido ao 2.



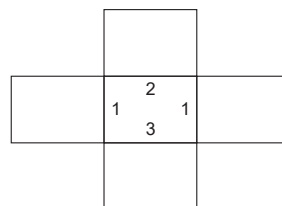
Se colocarmos o segundo cartão na casa cinza, ficaria assim e forçosamente, devido ao 6, deveríamos continuar assim



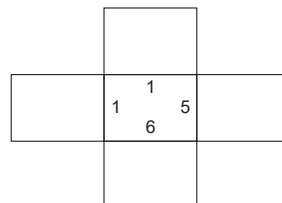
e não poderíamos colocar o cartão



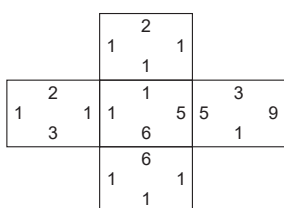
Se colocarmos o terceiro cartão na casa cinza, ficaria assim e novamente, devido ao 2, não poderíamos colocar um cartão novo no retângulo superior.



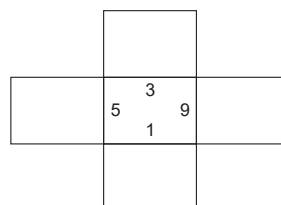
Se colocarmos o quarto cartão na casa cinza, ficaria assim



Nesse caso, poderíamos colocar os demais cartões, desta maneira:

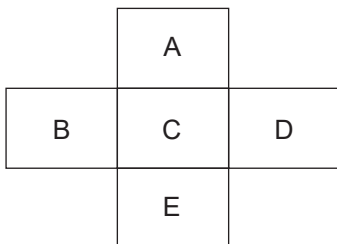


Finalmente, se colocarmos o quinto cartão na casa cinza, ficaria assim e, devido ao 9, não poderíamos colocar um outro cartão na lateral direita



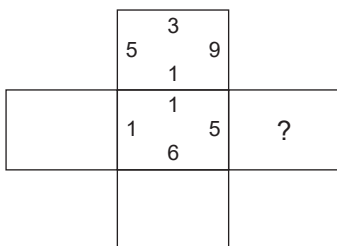
Outra solução:

Vamos denotar as posições por A, B, C, D e E como na figura.

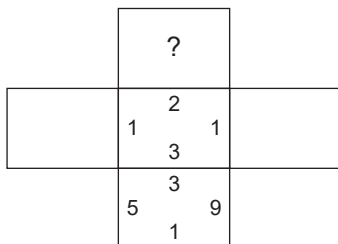


Observe que o cartão que possui o número 9 só pode ocupar as posições A, D ou E, pois não há outro cartão com número 9.

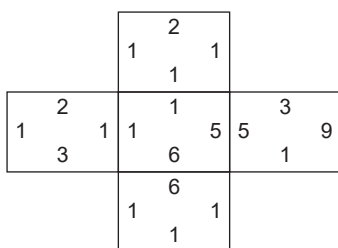
Colocando esse cartão na posição A o único cartão que poderia ser colocado na posição C seria o outro cartão que possui um 5 e não poderíamos colocar um cartão na posição D.



Colocando o cartão com um 9 na posição E, também é possível alocar um cartão em C, mas não é possível colocar um cartão na posição A.



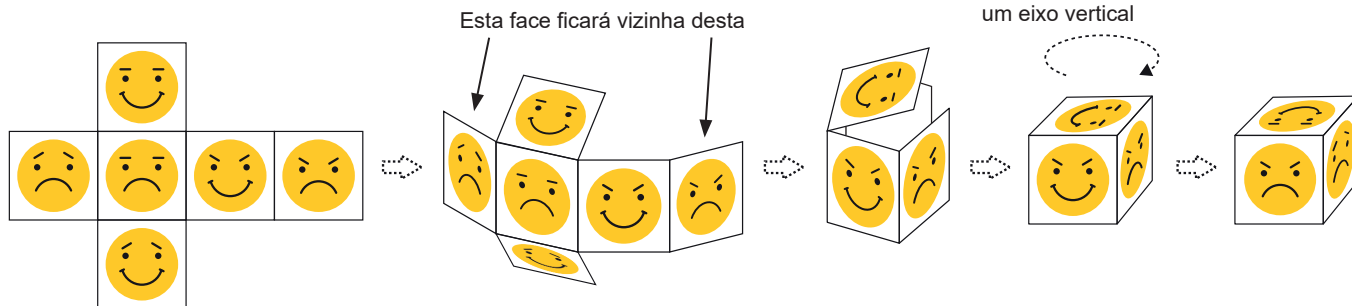
Por fim, colocando o cartão com 9 na posição D, conseguimos colocar todos os cartões.



QUESTÃO 13 – ALTERNATIVA B

Solução: Basta imaginar como são feitas as dobras e a montagem do cubo:

Fazemos um giro em torno de um eixo vertical



Mais especificamente, o cartão mostrado é a planificação de um cubo, cujas faces apresentam diferentes carinhas. Montado o cubo, comprovamos que os pares de faces opostas são



Na faixa da planificação, vemos que a face

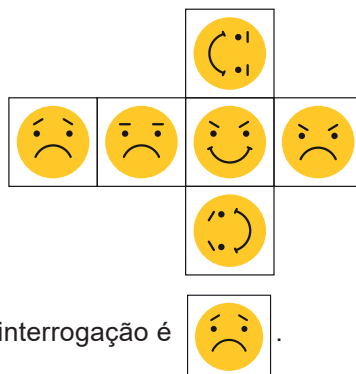
tem, como vizinha à esquerda, a face e, como vizinha à direita, só pode estar

a face . Portanto, após a dobra do cartão, será formado o cubo, no qual, na

face com ponto de interrogação, irá aparecer .

Outra solução:

No cartão dobrado por Paulinho para montar o cubo, nenhum rosto aparece girado ou de cabeça para baixo. Nesse cartão temos 4 faces lado a lado, e Paulinho teria montado o mesmo cubo se tivesse dobrado outro cartão mantendo essas faces lado a lado e girando as outras duas, como mostra a figura abaixo.

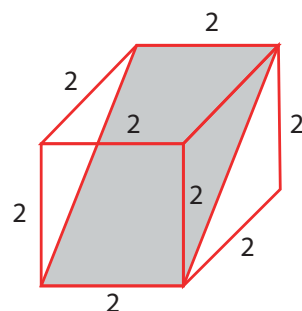
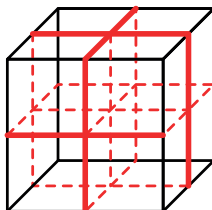


Logo, a face que aparece com ponto de interrogação é .

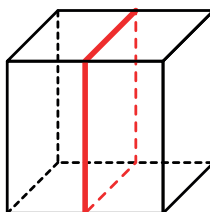
QUESTÃO 14 – ALTERNATIVA E

Solução: As alternativas (A) e (B) mostram vistas diferentes de uma das metades de um cubo quando fazemos um corte no cubo conforme mostrado ao lado, onde vemos uma dessas duas metades com arestas vermelhas.

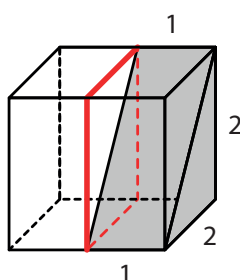
A alternativa (C) aparece quando dividimos o cubo em 8 cubos menores, conforme a figura abaixo.



A alternativa (D) mostra uma das metades de um cubo, quando fazemos um corte no cubo passando pelo meio de quatro arestas paralelas, conforme figura abaixo.



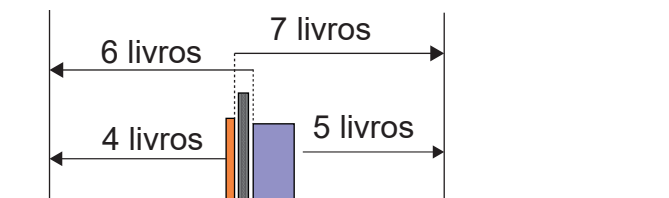
Cortando uma dessas metades pelo meio, conforme mostrado abaixo, obtemos um quarto do cubo, em cinza.



QUESTÃO 15 – ALTERNATIVA C

Solução: O livro mais velho fica entre o livro mais fino e o livro mais grosso e os três são vizinhos. Há 6 livros à esquerda do livro mais grosso e há 7 livros à direita do livro mais fino. Temos duas possibilidades a considerar, mostradas na figura a seguir.

Na primeira opção, em que o livro mais fino fica à esquerda do livro mais velho e o livro mais grosso fica à direita do mesmo, concluímos que o número total de livros na prateleira é igual a $4 + 3 + 5 = 12$.



Na segunda opção, com o livro grosso à esquerda e o livro fino à direita, o número total de livros é igual a $6 + 3 + 7 = 16$.

